BIG CURVAS

Informe de pruebas automáticas

Resultados de la ejecución · Sistema de Gestión de Inventario Centralizado – Big Curvas

Equipo 10 · Capstone PTY4614-302D · Duoc UC, sede San Bernardo
Integrantes: Martín Osorio, Renato Espina y Benjamín Rojas
Versión v0.4 · Ejecución del 23 de octubre de 2026

1. Resumen de resultados

Indicador	Resultado
Archivos de prueba	**33** (33 aprobados)
Pruebas ejecutadas	**307**
Pruebas aprobadas	**307 (100 %)**
Pruebas fallidas	0
Pruebas unitarias	64 (6 archivos)
Pruebas de integración	243 (27 archivos)
Duración de la ejecución	370 s
Fecha de ejecución	23/10/2026

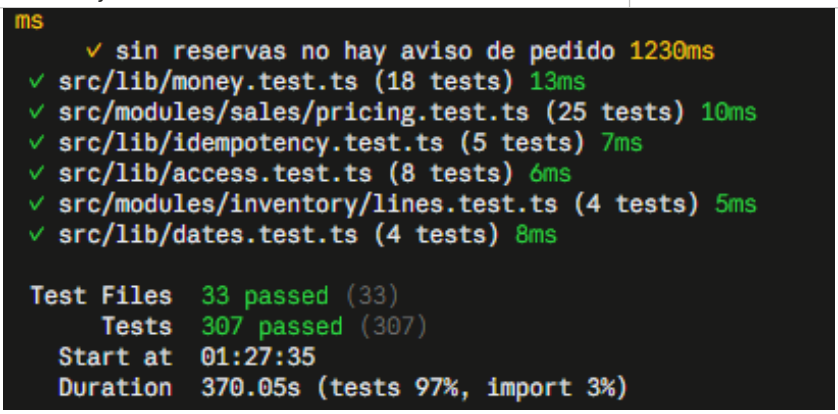


Figura 1. Salida del comando `pnpm test`: 33 archivos y 307 pruebas aprobadas.

2. Alcance y estrategia

Las pruebas automáticas verifican las reglas de negocio críticas del sistema: que el stock nunca quede negativo, que una prenda no se venda dos veces, que el dinero cuadre y que cada usuario solo opere donde le corresponde. Se organizan en dos niveles (International Software Testing Qualifications Board [ISTQB], 2024):

- **Pruebas unitarias:** verifican funciones puras sin base de datos (cálculo de precios, descuentos, redondeo, permisos y fechas).
- **Pruebas de integración:** ejecutan las operaciones reales del sistema contra una base de datos **PostgreSQL real**, no simulada, para comprobar transacciones, restricciones y concurrencia.

Las pruebas de sistema con usuarios (UAT) con la clienta y las vendedoras se realizarán en la Fase 3, una vez publicada la demo.

3. Ambiente de ejecución

Elemento	Detalle
Herramienta	Vitest 5
Base de datos de pruebas	PostgreSQL 17 en Docker, base `big_curvas_test` separada de la de desarrollo
Preparación	Antes de la ejecución se aplican las migraciones a la base de pruebas (por seguridad, su nombre debe terminar en `_test`). Las pruebas reinician los datos con el conjunto de ejemplo de la demo, y los archivos se ejecutan de a uno porque comparten la base
Comando	`docker compose up -d` y luego `pnpm test`

4. Pruebas por área

Área	Archivos	Pruebas
Reglas base	6	64
Inventario	7	47
Traslados	4	36
Punto de venta y caja	1	51
Pedidos online	12	72
Aprobaciones	3	37
Total	**33**	**307**

4.1 Reglas base (64 pruebas)

Archivo	Tipo	Pruebas	Qué verifica
money	Unitaria	18	Formato y validación de pesos chilenos enteros, descuentos en puntos básicos y redondeo del efectivo a $10 (Ley N.° 20.956).
pricing	Unitaria	25	Precio efectivo, descuentos por línea, límite de descuento, redondeo, vuelto y cuadratura de caja.
access	Unitaria	8	Permisos por rol y por ubicación (acceso cruzado entre tienda y bodega).
idempotency	Unitaria	5	Una operación repetida con la misma clave no se ejecuta dos veces.
dates	Unitaria	4	Fechas en hora de Chile (horario de verano e invierno) y agrupación por día chileno.
lines	Unitaria	4	Orden de las prendas para evitar bloqueos mutuos (deadlocks) entre ventas simultáneas.

4.2 Inventario (47 pruebas)

Archivo	Tipo	Pruebas	Qué verifica
inventory-stock	Integración	14	Carga inicial, venta, stock insuficiente, reservas, recepción y ajustes con motivo.
inventory-access	Integración	8	Acceso cruzado: cada rol solo opera en su ubicación; solo la administradora ajusta stock.
inventory-concurrency	Integración	7	Dos o más ventas simultáneas de la última unidad: gana una sola; sin deadlocks; restricciones en la BD.
inventory-idempotency	Integración	5	Reintentos y doble clic (también en paralelo) no descuentan dos veces.
inventory-ledger	Integración	3	El historial de movimientos cuadra con el stock tras una jornada mixta; matriz y kardex.
inventory-transfers	Integración	6	Traslados a nivel de servicio: diferencias, stock insuficiente, reserva que viaja con el pedido.
multi-location	Integración	4	El modelo soporta más ubicaciones: una tienda adicional con su stock, caja y correlativo.

4.3 Traslados (36 pruebas)

Archivo	Tipo	Pruebas	Qué verifica
transfers-flow	Integración	15	Flujo completo bodega ↔ tienda: enviar, tránsito, recibir con faltante o sobrante, borradores e idempotencia.
transfers-resolution	Integración	11	Resolución de diferencias: merma, reenvío y error de envío; resoluciones parciales y simultáneas.
transfers-access	Integración	5	Quién puede crear, enviar, recibir y resolver traslados.
transfers-stock-total	Integración	5	La columna “Por resolver” y el total de la matriz cuadran en cada paso.

4.4 Punto de venta y caja (51 pruebas)

Archivo	Tipo	Pruebas	Qué verifica
sales-pos	Integración	51	Venta, correlativo, stock insuficiente, idempotencia, concurrencia, redondeo, medios de pago, límite de descuento, acceso, caja compartida, cierre de caja y ventas del día.

4.5 Pedidos online (72 pruebas)

Archivo	Tipo	Pruebas	Qué verifica
orders-register	Integración	9	Registrar un pedido no aparta stock; totales calculados en el servidor; edición antes del pago.
orders-confirm	Integración	10	Confirmar el pago aparta en bodega y crea la venta; sin stock se revierte todo; idempotencia.
orders-fulfillment	Integración	11	Preparación (el stock baja), despacho por courier con seguimiento y entrega.
orders-store	Integración	8	Apartar en la tienda con traslado automático a bodega cuando falta stock allí.
orders-transfer-diff	Integración	7	Traslado de un pedido que llega con diferencias y cómo se completa el faltante.
orders-cancel	Integración	6	Cancelación según el estado del pedido: libera o reingresa el stock.
orders-store-cancel	Integración	5	Cancelar mientras el pedido espera su traslado, sin bloqueos y con el stock cuadrado.
orders-refund	Integración	6	Reembolso de un pedido cancelado y pagado: venta anulada, sin duplicados.
orders-access	Integración	3	La vendedora no gestiona pedidos; el rol bodega solo prepara y despacha.
orders-store-access	Integración	4	Permisos sobre el traslado de un pedido entre tienda y bodega.
orders-pos-reservation	Integración	2	El punto de venta no vende una unidad apartada para un pedido.
orders-store-concurrency	Integración	1	Confirmar un pedido y vender en la tienda la misma última unidad: gana uno solo.

4.6 Aprobaciones (37 pruebas)

Archivo	Tipo	Pruebas	Qué verifica
approvals-discount	Integración	16	Descuentos con aprobación de la dueña: uso único, amarrada al carrito y al monto, vencimiento, rechazo y acceso.
approvals-void	Integración	12	Anulación de ventas del día con aprobación: stock repuesto, caja cuadrada y solo el mismo día.
approvals-pin	Integración	9	Aprobación presencial con PIN cifrado, intentos fallidos y bloqueo.

5. Casos críticos destacados

Caso	Resultado esperado	Archivo
Cinco ventas simultáneas de la última unidad	Exactamente una se concreta; las demás reciben “stock insuficiente”	inventory-concurrency
Venta en la tienda y pedido online sobre la misma última unidad	Solo una operación tiene éxito	inventory-concurrency, orders-store-concurrency
Doble clic al confirmar una venta (seis envíos simultáneos)	Se registra una sola venta	sales-pos
Intentar modificar o borrar el historial de movimientos	La base de datos lo rechaza	inventory-concurrency
Saltarse el sistema y dejar stock negativo con SQL directo	La restricción de la base de datos lo impide	inventory-concurrency
Vendedora de la tienda intenta operar en	Rechazado	inventory-access, sales-pos

Caso	Resultado esperado	Archivo
la bodega		
Reutilizar una aprobación o usarla con otro carrito	Rechazado	approvals-discount
Cinco PIN incorrectos	El PIN se bloquea por 15 minutos	approvals-pin
Traslado que llega con una prenda faltante	Queda registrada la diferencia y el destino suma solo lo recibido	transfers-flow
Total de una venta en efectivo que termina en 1 a 9	Se redondea a la decena según la ley	sales-pos, pricing

6. Conclusión

Las 307 pruebas automáticas se ejecutan en verde y cubren los módulos implementados en la demo: inventario, traslados, punto de venta y caja, pedidos online y aprobaciones. Los casos más riesgosos para el negocio (ventas simultáneas, doble registro, stock negativo y permisos) se prueban contra una base de datos real. Quedan pendientes las pruebas de cambios y devoluciones, que se implementarán cuando la clienta confirme sus reglas, y las pruebas de aceptación (UAT) de la Fase 3.

Referencias

International Software Testing Qualifications Board. (2024). *Certified Tester Foundation Level syllabus* (v4.0.1). https://www.istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf